

Tarea #4:

Ejercicios:

- 1) Pág 543 - N° 11 3) Pág 561 - N° 44 5) Pág 598 - N° 6
 2) Pág 561 - N° 12 4) Pág 588 - N° 28

Resolución:

- 1) Encontrar el núcleo imagen rango y nulidad de la transformación dada:

$$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3; T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

- a) Encontrar el núcleo y la nulidad:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Resolvemos}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 0 \\ 1 & 2 & -6 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{-2F_1 + F_2 \\ -F_1 - F_3}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_2 - F_3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Entonces:

$$x + 2y - z = 0 \quad 5z = 0 \Rightarrow z = 0 \Rightarrow x = -2y$$

Los parámetros son:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2y \\ y \\ 0 \end{bmatrix} = y \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad y \in \mathbb{R}$$

Por lo tanto:

$$N(T) = \text{Gen} \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \quad \text{Nulidad} = 1$$

- b) Encontrar la imagen y el rango:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & 3 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{-2F_1 + F_2 \\ F_1 + F_3}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -5 \end{bmatrix}$$

Vemos que las Filas no nulas de la matriz son las Filas F_1 y F_3

Por lo tanto:

Base Img(A):

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ -5 \end{bmatrix} \right\}$$

Entonces rango de la transformación = 2

- 2) Calcular los valores característicos y espacios característicos de la matriz dada. Encuentre su multiplicidad algebraica y geométrica:

$$\text{Matriz dada: } A = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 4 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Calculamos $\text{Det}(A - \lambda I)$:

$$\text{Det } A - \lambda I = \begin{vmatrix} 5-\lambda & 4 & 2 \\ 4 & 5-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 2-\lambda \end{vmatrix}$$

Encontremos el polinomio característico con la siguiente fórmula:

$$-\lambda^3 + \text{traza } \lambda^2 - (M_{ii})\lambda + \det(A)$$

Valores a reemplazar:

$$\text{traza}(A) = 5 + 5 + 2 = 12$$

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 6$$

$$M_{22} = \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 6$$

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 9$$

$$6 + 6 + 9 =$$

$$\det(A) = 10$$

Reemplazamos en la fórmula:

$$-\lambda^3 + 12\lambda^2 - 21\lambda + 10 = 0$$

Para encontrar valores propios resolvemos la ecuación factorizando:

Usamos división sintética:

raíces posibles: $\pm 1, \pm 2, \pm 5, \pm 10$

Vemos que si $\lambda = 1$ así que usamos Factor $(\lambda - 1)$:

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & -1 & 12 & -21 & 10 & \\ & & -1 & 11 & -10 & \\ \hline & -1 & 11 & -10 & 0 & \end{array}$$

Factorización:

$$(\lambda - 1)(-\lambda^2 + 11\lambda - 10) = (\lambda - 1)(-\lambda + 1)(\lambda - 10)$$

$$\begin{array}{c|c} \lambda & -10 \\ -\lambda & +10\lambda \\ \hline & +\lambda \\ & 11\lambda \end{array}$$

Por lo tanto los valores propios son

$$\lambda_1 = 1 \text{ (multiplicidad algebraica 2)}$$

$$\lambda_2 = 10 \text{ (multiplicidad algebraica 1)}$$

Para calcular vectores propios:

$$\text{Para } \lambda = 1 \text{ (M.A.)} = 2$$

$$A - I = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 & 0 \\ 4 & 4 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{F_1 \leftrightarrow F_2 \\ F_1 \leftarrow F_1 - F_2 \\ F_2 \leftarrow F_2 - F_1}} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{Entonces:}$$

$$2x + 2y + z = 0 \Rightarrow z = -2x - 2y$$

los parámetros son:

$$x = x, \quad y = y \in \mathbb{R}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ -2x - 2y \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Multiplicidad geométrica} = 2$$

$$\text{Para } \lambda = 10 \text{ (M.A.)} = 1$$

$$A - 10I = \begin{bmatrix} -5 & 4 & 2 & 0 \\ 4 & -5 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & -8 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{F_1 \leftrightarrow F_2 \\ F_1 \leftarrow F_1 + F_2 \\ F_2 \leftarrow F_2 - F_1 \\ F_3 \leftarrow F_3 + F_1}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -4 & 0 \\ 4 & -5 & 2 & 0 \\ -5 & 4 & 2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{-4F_1 + F_2 \\ 5F_1 + F_3}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & -9 & 18 & 0 \\ 0 & 9 & -18 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_2 + F_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & -9 & 18 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Entonces:

los parámetros son:

$$\begin{aligned} x + y - 4z &= 0 \Rightarrow x = -y + 4z = 2z \\ -9y + 18z &= 0 \Rightarrow -3y + 6z = 0 \\ 3 & \quad y = 2z \\ z &= z \in \mathbb{R} \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} x \\ y \\ z \end{array} \right\} = \begin{bmatrix} 2z \\ 2z \\ z \end{bmatrix} = z \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{multiplicidad geométrica} = 1$$

3) Sea $A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & d \end{bmatrix}$ una matriz 2×2 demuestre que d es un valor característico de A con valor

característico d con valor correspondiente a $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

Comprobemos que:

$$AX = \lambda X$$

Reemplacemos:

$$\begin{bmatrix} a & 0 \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = d \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d \\ 0 \end{bmatrix}$$

Podemos ver que no son iguales, a menos que fuera $d=a$ y $c=0$, pero no se asume en el enunciado por lo cual la afirmación es falsa.

4) Sea $A = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ calcule A^{20} . [Sugerencia: Encuentre C tal que $CDC^{-1} = A$]

Debemos calcular:

$$A^{20} = C D^{20} C^{-1}$$

Encontremos valores propios de A con esta fórmula:

$$\lambda^2 - \text{traza } \lambda + \det(A) = 0$$

$$\lambda^2 - 0\lambda - 1 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 1 = 0$$

$$(\lambda - 1)(\lambda + 1) = 0$$

$$\text{Valores propios} = \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$$

Hallamos vectores propios para cada uno:

Para $\lambda_1 = 1$

$$A - I = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{-1F_1 + F_2} \begin{bmatrix} 2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}F_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Entonces:

$$x - 2y = 0 \Rightarrow x = 2y$$

Parámetros:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2y \\ y \end{bmatrix} = y \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$y = y \quad y \in \mathbb{R}$$

Para $\lambda_2 = -1$

$$A + I = \begin{bmatrix} 4 & -4 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}F_1} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{-F_1 + F_2} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{2}F_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Entonces:

$$x - y = 0 \quad x = y$$

Parámetros:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ y \end{bmatrix} = y \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$y = y \quad y \in \mathbb{R}$$

Veamos quien es C y C^{-1} :

$$C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Calculemos C^{-1} :

$$C^{-1} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Calculemos D^{20} para reemplazar en la fórmula:

$$D^{20} = \begin{bmatrix} 1^{20} & 0 \\ 0 & (-1)^{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Entonces: $A^{20} = C \cdot I \cdot C^{-1} = I$

$$A^{20} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5) Calcule la matriz Ortogonal Q que diagonaliza la matriz simétrica dada. Después verifique que $Q^T A Q = D$, una matriz cuyas componentes diagonales son los valores propios de la matriz A .

$$\text{Matriz dada} = A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Encontramos polinomio característico:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & -1 \\ -1 & 1-\lambda & -1 \\ -1 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 & -1 \\ -1-\lambda & 1-\lambda & -1 \\ -1-\lambda & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (-1-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{F_1 - F_2 \\ F_1 - F_3}} \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2+\lambda & 0 \\ 0 & 0 & -2+\lambda \end{vmatrix}$$

Entonces el polinomio característico Factorizado:

$$(-1-\lambda)(-2+\lambda)^2$$

$$\lambda_1 = -1 \text{ (M.A. = 1)} \quad \lambda_2 = 2 \text{ (M.A. = 2)}$$

Encontramos vectores propios:

$$\lambda_1 = -1$$

$$A + I = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_1 + F_2} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_2 + F_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{-2F_1 + F_2 \\ -\frac{1}{2}F_1}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x + y - 2z = 0 \Rightarrow x = -y + 2z \Rightarrow x = z$$

$$y - z = 0 \Rightarrow y = z$$

$$v_1 = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z \\ z \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{normalizado: } \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Para $\lambda = 2$:

$$A - 2I = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{-1F_1 + F_2 \\ -1F_1 + F_3}} \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Soluciones:

$$-x - y - z = 0 \Rightarrow x = -y - z \quad y = y \quad z = z$$

$$v_{2,3} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -y - z \\ y \\ z \end{bmatrix} = y \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$z, y \in \mathbb{R}$$

$$v_1 \cdot v_2 = -1 + 1 = 0 \quad \text{vector escogido normalizado: } \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Usemos un vector y hallemos otro perpendicular a los dos:

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1, -1, 2) \quad \begin{aligned} v_1 \cdot v_3 &= -1 - 1 + 2 = 0 \\ v_2 \cdot v_3 &= 1 - 1 + 0 = 0 \end{aligned}$$

Vector sacado normalizado:

$$v_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Matriz ortogonal:

Entonces $Q^T A Q = D$

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$